

2026. 9. 15. 序列极限.

1. 极限定义.

Q₁. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 有以下等价定义.

① $\forall \varepsilon > 0. \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall n \geq N. |a_n - a| < \varepsilon$

② $\forall \varepsilon > 0. \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall n \geq N. |a_n - a| < k\varepsilon. \quad k \text{ 是常数}$

③ $\forall m \in \mathbb{N}^+. \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall n \geq N. |a_n - a| < \frac{1}{m}.$

Q₂. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a. \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 ?$

A. 当 $a \neq 0$. $\checkmark$

当 $a = 0$. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0 - 0 = 0.$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 是不定式, 不一定是 1.

(i) $a_n = \frac{1}{n}. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1.$

(ii) $a_n = q^n. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q \quad (|q| < 1)$

(iii) $a_n = 2^{-n^2}. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-(2n+1)} = 0.$

(iv) $a_{n+1} \begin{cases} > \frac{1}{3} a_n, & 2|n \\ < \frac{1}{4} a_n, & 2 \nmid n \end{cases} \Rightarrow \text{无极限}.$

反过来对吗?

也不对, 例如 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 无极限.

Q₃. $\{a_n\} \subseteq \mathbb{Z}. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a. \quad \text{则 } \{a_n\} \text{ 有何性质}.$

取 $0 < \varepsilon < 1. \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall n > N. |a_n - a| < \varepsilon < 1$

$\Rightarrow a_n = a. \quad \forall n > N.$

Q4. 收敛序列, 无穷小量, 无穷大量单调吗?
均不是.

Q5. 无界序列是无穷大量吗?

不是! 如 $a_n = \begin{cases} n, & 2|n \\ 1, & 2 \nmid n \end{cases}$ 则 $\{a_n\}$ 无界. 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$ 并不对!

无穷大量是一种特殊的无界序列.

Q6. 极限的定义是. $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall n > N, |a_n - a| < \varepsilon.$

若交换 $\forall, \exists$ 为 $\exists N \in \mathbb{N}^+, \forall \varepsilon > 0, \text{ s.t. } \forall n > N, |a_n - a| < \varepsilon.$

含义还相同吗?

A. 完全不同. 若先 $\exists N$, 则对于确定的 N , $\forall \varepsilon > 0, n > N$ 都要 $|a_n - a| < \varepsilon$. 这导致 $a_n = a, \forall n > N$.

Q7. $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$. 则 $a_n + b_n \rightarrow a + b, a_n b_n \rightarrow ab$ 均收敛.

若 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均发散, $\{a_n + b_n\}, \{a_n b_n\}$ 会如何?

均有可能.

2. Bernoulli 不等式处理 $\sqrt[n]{\cdot}, q^n$ 等指数项.

① $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

令 $h = \sqrt[n]{n} - 1 \Rightarrow n = (1+h)^n \geq C_n^2 h^2 \Rightarrow h^2 \leq \frac{2}{n-1}$

故 $|\sqrt[n]{n} - 1| \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \rightarrow 0$. 知 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1, (n \rightarrow \infty)$.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, (0 < q < 1)$. Remark. n^2 换成 $n^\alpha, \alpha > 0$ 也对.

令 $k = \frac{1}{q}, k > 1$. $n^2 q^n = \frac{n^2}{k^n}$. $k^n = [1 + (k-1)]^n \geq C_n^3 (k-1)^3$.

故 $0 < n^2 q^n = \frac{n^2}{k^n} \leq \frac{6n^2}{n(n-1)(n-2)(k-1)^3} \sim O(n^{-1}) \rightarrow 0$.

$$(*) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n}-1) = 0.$$

$$\text{令 } h = \sqrt{n} - 1. \quad n = (1+h)^n \geq C_n^3 h^3 \Rightarrow h^3 \leq \frac{6}{(n-1)(n-2)}$$

$$\text{故 } \sqrt{n}h \leq \sqrt[3]{\frac{6}{(n-1)(n-2)}} \cdot \sqrt{n} \sim n^{-\frac{1}{6}} \rightarrow 0.$$

$$\text{推广. } n = (1+h)^n \geq C_n^k h^k. \quad \forall k \in \mathbb{N}^+.$$

$$\Rightarrow h^k \leq \frac{n}{C_n^k} \Rightarrow h \leq C \cdot n^{-\frac{k-1}{k}}$$

$$\text{那么, } \forall \alpha < 1. \quad n^\alpha (\sqrt{n}-1) = n^\alpha h \leq C \cdot n^{\alpha - \frac{k-1}{k}}$$

只要取 k 充分大 s.t. $\alpha < \frac{k-1}{k}$. 就知道 $n^\alpha (\sqrt{n}-1) \rightarrow 0$.

Rmk. 但是 $n(\sqrt{n}-1) \rightarrow +\infty$. 以后会学怎么做.

2. 向两端放缩

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$$

$$\text{由于 } \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \geq \frac{n}{\sqrt{n^2+n}}$$

夹逼知极限为 1.

这种技巧常见于 n 项求和型极限. 尝试将所有项放为最大或最小来实现估计.

$$\textcircled{2} 0 < a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_m$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^m a_k^n \right)^{\frac{1}{n}}$$

$$\text{由于 } a_m^n \leq \sum_{k=1}^m a_k^n \leq m \cdot a_m^n$$

$$\text{故 } a_m \leq \left(\sum_{k=1}^m a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} \leq \sqrt[n]{m} \cdot a_m \rightarrow a_m$$

故极限为 a_m .

有限多项求和中, 该技巧理解为找“主项”. 这在高数中较重要. 只要找出主要项, 其它均可忽略.

Eg. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2 + \cos n}$. $1 \leq 2 + \cos n \leq 3 \Rightarrow$ 极限为 1

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2024 + \sin e^n}$. $2023 \leq 2024 + \sin e^n \leq 2025 \Rightarrow 1$.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3^{2n} + 4^n}$. $3^{2n} \leq 3^{2n} + 4^n \leq 2 \cdot 3^{2n}$

2026.1.11 $\Rightarrow 9 \leq \sqrt{3^{2n} + 4^n} \leq 9 \cdot \sqrt{2} \Rightarrow$ 极限为 9.

3. 与 e 相关.

(*) $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$

证明: 按定义. $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$.

(i) $(1 + \frac{1}{n})^n = 1 + 1 + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{1}{3!} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)}{n^3} + \dots + \frac{1}{n!} \cdot \frac{n!}{n^n}$
 $\leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty}$ 知 $e \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$

(ii) 固定 $m \in \mathbb{N}^+$. 对 $\forall n \geq m$.

$(1 + \frac{1}{n})^n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \cdot \frac{n(n-1)}{n^2} + \dots + \frac{1}{m!} \cdot \frac{n(n-1)\dots(n-m+1)}{n^m} + \dots$
 $\geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} \cdot \frac{n(n-1)}{n^2} + \dots + \frac{1}{m!} \cdot \frac{n(n-1)\dots(n-m+1)}{n^m}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty}$ 知 $e \geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{m!} \quad \forall m \in \mathbb{N}^+$

$\lim_{m \rightarrow +\infty}$ 知 $e \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$

综上: $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$. $\square$

① 阶乘 $n!$ 的估计

从 $(1 + \frac{1}{n})^n < e < (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 出发, 累乘得 $\frac{(n+1)^n}{n!} < e^n < \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}$

$(1 + \frac{1}{n-1})^{n-1} < e < (1 + \frac{1}{n-1})^n$

$\Rightarrow (\frac{n+1}{e})^n < n! < (\frac{n+1}{e})^n \cdot (n+1)$

$(\frac{2}{1})^1 < e < (\frac{2}{1})^2$

$\Rightarrow \frac{n+1}{e} < \sqrt[n]{n!} < \frac{n+1}{e} \sqrt[n]{n+1}$

Stirling 公式 $n! \sim (\frac{n}{e})^n \cdot \sqrt{2\pi n}$

$\Rightarrow \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \rightarrow \frac{1}{e} \quad (n \rightarrow \infty)$

② 幂指型. 凑 $(1+\frac{1}{n})^n$ 形式.

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n-1} \right)^{2n+1}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{n-2}{n-1} \right)^{2n+1} &= \left(\frac{n-1}{n-2} \right)^{-(2n+1)} = \left(1 + \frac{1}{n-2} \right)^{\frac{1}{n-2} \cdot (-\frac{2n+1}{n-2})} \\ &= \left[\left(1 + \frac{1}{n-2} \right)^{\frac{1}{n-2}} \right]^{-\frac{2n+1}{n-2}} \end{aligned}$$

这里不能 $\rightarrow e^{-\frac{2n+1}{n-2}} \rightarrow e^{-2}$. 因为不能分2次让 $n \rightarrow \infty$

但可以这样猜出答案 e^{-2} . 我们先把 e^{-2} 配出来

$$\left(\frac{n-2}{n-1} \right)^{2n+1} = \left[\left(1 + \frac{1}{n-2} \right)^{n-2} \right]^{-2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n-2} \right)^{\frac{2n+1}{n-2} \cdot (-\frac{5}{n-2})}$$

$\frac{2n+1}{n-2} = 2 + \frac{5}{n-2}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n-1} \right)^{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n-2} \right)^{n-2} \right]^{-2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-2} \right)^{-5} \\ &= e^{-2} \cdot 1 = e^{-2} \end{aligned}$$

Rmk. 未来, 我们学习连续函数与极限交换后, 这类问题可用取对数的方法统一解决.

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$$

$$\text{Bernoulli: } \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2} \geq 1 + n \rightarrow +\infty.$$

$$(iii) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n$$

直观上 $\sim e^{\frac{1}{n}} \sim 1$. 接下来翻译为数学语言.

$\forall N \in \mathbb{N}^+$. 对于 $\forall n > N$, 有

$$1 < \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n = \left(\left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^{n^2} \right)^{\frac{1}{n}} < \left(\left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^{n^2} \right)^{\frac{1}{N}} < e^{\frac{1}{N}}$$

~~$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n = 1$$~~

$$1 < \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n = \left(\left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^{n^2} \right)^{\frac{1}{n}} < e^{\frac{1}{n}}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty}$ 知极限为 1.

4. 极限的证明问题 / 放缩技巧.

① 设 $a_n \rightarrow 0$, $\{b_n\}$ 有界. 则 $a_n b_n \rightarrow 0$.

证明: Step 1. 翻译: 人话 $\rightarrow$ 数学语言

$$a_n \rightarrow 0: \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall n > N, |a_n| < \varepsilon.$$

$$\{b_n\} \text{ 有界: } \exists M > 0 \text{ s.t. } |b_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^+.$$

$$a_n b_n \rightarrow 0: \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall n > N, |a_n b_n| < \varepsilon.$$

Step 2. 证明:

$$\forall \varepsilon > 0, |a_n b_n| \leq M \cdot |a_n|.$$

$$\text{由于 } a_n \rightarrow 0, \text{ 故 } \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall n > N, |a_n| < \varepsilon / M.$$

$$\text{导致 } |a_n b_n| < \varepsilon. \text{ 故 } a_n b_n \rightarrow 0. \quad \square.$$

② Cauchy 命题.

$$\text{若 } a_n \rightarrow a, \text{ 则 } \frac{1}{n}(a_1 + \dots + a_n) \rightarrow a.$$

直观, n 很大时, $a_n \approx a$. 可能有一些 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 和 a 不太近, 但只要 $a_{N+1}, a_{N+2}, \dots, a_n$ 这些 $\approx a$ 的项足够多, 整体就平均 $\approx a$. 因此对这两段分开考虑.

证明: 由于 $a_n \rightarrow a$, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+ \text{ s.t. } \forall n > N, |a_n - a| < \varepsilon.$

$$\text{那么, } \frac{1}{n}(a_1 + \dots + a_n) = \frac{1}{n}(a_1 + \dots + a_N) + \frac{1}{n}(a_{N+1} + \dots + a_n).$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n}(a_1 + \dots + a_n) - a \right| &\leq \left| \frac{1}{n}(a_1 + \dots + a_N) - \frac{N}{n}a \right| + \left| \frac{1}{n}(a_{N+1} + \dots + a_n) - \frac{n-N}{n}a \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \cdot \underbrace{|a_1 + \dots + a_N - Na|}_{\substack{\rightarrow 0 \\ N \text{ 固定, 为定值}}} + \frac{1}{n} \underbrace{\left(|a_{N+1} - a| + \dots + |a_n - a| \right)}_{\substack{\text{全都} < \varepsilon \\ < \frac{n-N}{n} \varepsilon < \varepsilon \rightarrow 0}} \\ &\rightarrow 0. \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

$$\text{因此, } \frac{1}{n}(a_1 + \dots + a_n) \rightarrow a. \quad \square$$